

Logiciel MSP GMEP — Modélisation Sources de Pollution

Rapport technique de diagnostic et gestion de source de pollution

TRECA -ADOVA — Beaugency

Interpolation IDW 3D · Conformité ISDI 2014 · Guide TEX SSP V2 · Décret 2023-1408

Interpolation IDW 3D

Conformité ISDI Annexe II §2°

Rapport livrable client

Guide TEX SSP V2

Paramètre	Valeur
Référence dossier	GMEP- Présentation
Nom du site	TRECA -ADOVA
Adresse	53 avenue de Blois — CP 45190
Commune	Beaugency
Coordonnées L93	X = 596975 · Y = 6742584
Altitude TN (m NGF)	—
Client / MOA	CONFIDENTIEL
Responsable GMEP	—
Date du rapport	24/06/2026
Polluants analysés	HCT C10 C40

7

SONDAGES

4

DÉPASSEMENTS ISDI

11000

CONC. MAX (MG/KG MS)

x22

RATIO SOURCE / ISDI

Sommaire exécutif

✗ **PURGE OBLIGATOIRE** — 4 sondages dépassent simultanément les seuils ISDI et les valeurs VSA/VSB. Une excavation et élimination en filière adaptée est requise.

7

SONDAGES ANALYSÉS

3

CONFORMES ISDI

4

PURGE OBLIGATOIRE

×22

RATIO MAX SOURCE/ISDI

Cadre réglementaire applicable

BRANCHE 1 — ACCEPTATION EN ISDI

Arrêté du 12 décembre 2014 — Annexe II §2°

Seuils en contenu total (mg/kg MS) comparables directement aux analyses brutes terrain.

Substances concernées : **HCT C10-C40, BTEX, HAP, PCB, COT, Fraction soluble.**

Les valeurs métaux (§1°) sont exprimées sur éluat (mg/L) — NON comparables ici.

BRANCHE 2 — RÉUTILISATION EN AMÉNAGEMENT

Décret 2023-1408 & Guide TEX SSP V2

VSA (usage sensible) et VSB (usage moins sensible) — exprimées en mg/kg MS.

La réutilisation de terres excavées issues de SSP est strictement encadrée et **ne peut être conclue par le seul logiciel.**

Décision de responsabilité de l'expert environnemental habilité.

⚠ **Séparation réglementaire obligatoire** : L'arrêté du 12 décembre 2014 (acceptation en ISDI) et le Décret 2023-1408 (réutilisation de terres excavées en aménagement) sont deux référentiels distincts. Ce logiciel ne conclut pas seul à la compatibilité avec un usage futur — la décision reste de la responsabilité exclusive de l'expert environnemental habilité.

Synthèse par sondage

Sondage	Polluant critique	Conc. (mg/kg MS)	Seuil ISDI	VSA	VSB	Statut ISDI	Purge obligatoire
S1.1	HCT C10 C40	360	500	50	500	Conforme	✓ Non
S1.2	HCT C10 C40	420	500	50	500	Conforme	✓ Non
S2.1	HCT C10 C40	1200	500	50	500	×2-10	✗ OUI
S3.1	HCT C10 C40	9600	500	50	500	×10-20	✗ OUI
S3.2	HCT C10 C40	300	500	50	500	Conforme	✓ Non
S.3.3	HCT C10 C40	690	500	50	500	×1-2	✗ OUI
S4.1	HCT C10 C40	11000	500	50	500	SOURCE	✗ OUI

Cartographie des zones de traitement — Sondages & logs colorimétriques

Le tableau ci-dessous récapitule la position de chaque sondage en coordonnées Lambert-93, ses cotes altimétriques et le log colorimétrique simplifié par tranche de profondeur selon la palette ISDI (Arrêté 12/12/2014 — Annexe II §2°). Chaque couleur représente le polluant le plus dépassé sur la tranche considérée.

Légende : ■ Conforme ISDI ■ ×1-2 ■ ×2-10 ■ ×10-20 ■ SOURCE >×20 ■ Sous LQ

Sondage	X L93 (m)	Y L93 (m)	ZTN (m NGF)	Prof. max (m)	Polluants	Log colorimétrique (par tranche)	
S1.1	596776	6742313	112.37	4	HCT C10 C40	■ 3 – 4 m	HCT C10 C40 : 360 mg/kg MS
S1.2	596776	6742313	112.37	8	HCT C10 C40	■ 4 – 8 m	HCT C10 C40 : 420 mg/kg MS
S2.1	596782	6742313	112.36	4	HCT C10 C40	■ 3 – 4 m	HCT C10 C40 : 1200 mg/kg MS
S3.1	596782	6742306	112.93	6	HCT C10 C40	■ 4 – 6 m	HCT C10 C40 : 9 600 mg/kg MS
S3.2	596782	6742306	112.93	7	HCT C10 C40	■ 6 – 7 m	HCT C10 C40 : 300 mg/kg MS
S.3.3	596782	6742306	5	8	HCT C10 C40	■ 7 – 8 m	HCT C10 C40 : 690 mg/kg MS
S4.1	596773	6742321	111.77	8	HCT C10 C40	■ 3 – 8 m	HCT C10 C40 : 11 000 mg/kg MS

Dimensionnement de la zone de purge (résultats IDW)

38 SURFACE DE PURGE (M²)	4 238 VOLUME EXCAVÉ (M³)	7 628 MASSE TERRES (T)	610 237 COÛT ESTIMATIF (€ HT)
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

Zone	Surface (m²)	Épaisseur (m)	Volume (m³)	Masse (t)	Coût estimé (€ HT)
EMPRISE GLOBALE	37,6	112,66	4 237,8	7 628	610 237
Zone H1	1	2,3	2,3	4,1	331

Visualisation 3D IDW — Dimensionnement de la source de pollution

La modélisation tridimensionnelle par interpolation IDW (Inverse Distance Weighting, $p=2$) permet de visualiser le gradient de concentration dans la zone non saturée, d'identifier les zones sources et de dimensionner les volumes de purge. La surface colorimétrique utilise la palette ISDI 5 classes (Arrêté 12/12/2014 — Annexe II §2°).

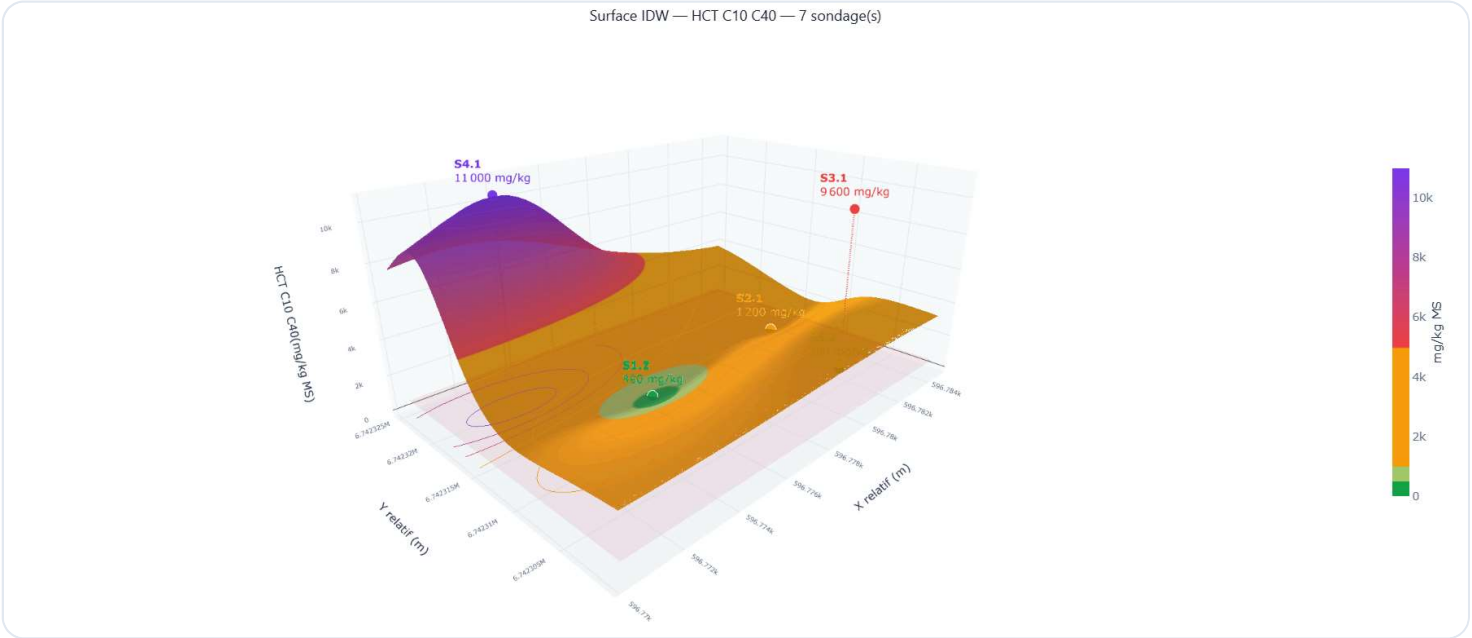


Fig. 1 — Surface IDW 3D · Site : TRECA -ADOVA · Polluant(s) : HCT C10 C40 · Interpolation $p=2$ · Plan translucide = seuil ISDI Annexe II §2°

Classe	Couleur	Multiple seuil ISDI	Interprétation	Action recommandée
1 — Conforme	Vert	< seuil	Sous seuil ISDI	Acceptation directe ISDI envisageable
2 — $\times 1-2$	Vert clair	$\times 1-2$	Légèrement dépassé	Vérification renforcée requise
3 — $\times 2-10$	Ambre	$\times 2-10$	Dépassement modéré	PURGE nécessaire
4 — $\times 10-20$	Rouge	$\times 10-20$	Dépassement fort	PURGE prioritaire
5 — $> \times 20$	Violet	$> \times 20$	ZONE SOURCE	PURGE immédiate — filière adaptée

La zone **SOURCE** ($> \times 20$) désigne la zone primaire de relargage — elle doit faire l'objet d'une **PURGE** avec élimination en filière adaptée. Cette classification ne se substitue pas à une EQRS ni à une ARR.

KPIs de purge — Dimensionnement IDW

38 SURFACE (M ²)	112,66 ÉPAISSEUR MOY. (M)	4 238 VOLUME EXCAVÉ (M ³)	7 628 MASSE TERRES (T)
610 237 COÛT TOTAL ESTIMÉ (€ HT)	1.8 DENSITÉ SOLS (T/M ³)	0,5 MARGE LATÉRALE (M)	0,3 MARGE PROFONDEUR (M)

Tableau de synthèse — Conformité ISDI & Réutilisation en aménagement

⚠ Cohérence analytique — Métaux exclus : L'Annexe II §1° de l'arrêté du 12/12/2014 fixe des valeurs pour les métaux sur *éluat de lixiviation* (test NF EN 12457-2, exprimées en mg/L). Ces valeurs ne sont **pas comparables** aux analyses de contenu total brut terrain (mg/kg MS). Ce tableau porte exclusivement sur l'Annexe II §2° : COT, Fraction soluble, HCT C10-C40, BTEX, HAP, PCB. Pour les métaux, se reporter à l'EQRS/ARR.

Colonnes : **Seuil ISDI** = Arrêté 12/12/2014, Annexe II §2° **VSA** = Valeur Seuil Usage sensible (Guide TEX SSP V2, Tableau 4)

VS = Valeur Seuil Usage moins sensible Unités : mg/kg MS

Sondage	Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	Seuil ISDI	VSA	VS	Statut ISDI	Purge obligatoire
S1.1	3	4	HCT C10 C40	HCT	360	500	50	500	Conforme	✓ Non
S1.2	4	8	HCT C10 C40	HCT	420	500	50	500	Conforme	✓ Non
S2.1	3	4	HCT C10 C40	HCT	1200	500	50	500	×2-10	⚠ OUI
S3.1	4	6	HCT C10 C40	HCT	9600	500	50	500	×10-20	⚠ OUI
S3.2	6	7	HCT C10 C40	HCT	300	500	50	500	Conforme	✓ Non
S3.3	7	8	HCT C10 C40	HCT	690	500	50	500	×1-2	⚠ OUI
S4.1	3	8	HCT C10 C40	HCT	11000	500	50	500	SOURCE	⚠ OUI

⚠ Décret 2023-1408 — Réutilisation de terres excavées : Les colonnes VSA et VS sont issues du Guide TEX SSP V2 (Tableau 4) et permettent d'orienter l'analyse de risque par rapport aux usages futurs. La compatibilité d'une réutilisation de terres excavées issues de site pollué est soumise au Décret 2023-1408 et ne peut être conclue par ce logiciel seul. La décision reste de la responsabilité de l'expert environnemental habilité.

Annexe A — Logs sondages détaillés

Sondage S1.1

X: 596776 | Y: 6742313 | ZTN: 112.37m NGF

✓ Pas de purge requise

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
3	4	HCT C10 C40	HCT	360	500	50	500	Conforme

Sondage S1.2

X: 596776 | Y: 6742313 | ZTN: 112.37m NGF

✓ Pas de purge requise

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
4	8	HCT C10 C40	HCT	420	500	50	500	Conforme

Sondage S2.1

X: 596782 | Y: 6742313 | ZTN: 112.36m NGF

⚠ PURGE OBLIGATOIRE

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
3	4	HCT C10 C40	HCT	1200	500	50	500	×2-10

Sondage S3.1

X: 596782 | Y: 6742306 | ZTN: 112.93m NGF

⚠ PURGE OBLIGATOIRE

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
4	6	HCT C10 C40	HCT	9600	500	50	500	×10-20

Sondage S3.2

X: 596782 | Y: 6742306 | ZTN: 112.93m NGF

✓ Pas de purge requise

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
6	7	HCT C10 C40	HCT	300	500	50	500	Conforme

Sondage S.3.3

X: 596782 | Y: 6742306 | ZTN: 5m NGF

⚠ PURGE OBLIGATOIRE

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
7	8	HCT C10 C40	HCT	690	500	50	500	×1-2

Sondage S4.1

X: 596773 | Y: 6742321 | ZTN: 111.77m NGF

⚠ PURGE OBLIGATOIRE

Prof. H (m)	Prof. B (m)	Polluant	Famille	Conc. (mg/kg MS)	ISDI	VSA	VSBS	Statut
3	8	HCT C10 C40	HCT	11000	500	50	500	SOURCE

Annexe B — Fiches physico-chimiques des polluants du dossier

Masse molaire (g/mol)

184

Solubilité (mg/L)

1.2

Pression vapeur (Pa)

300

Constante Henry (Pa·m³/mol)

150

Koc (L/kg)

1400

Dv air (m²/s)

0.0000068

VSS

500 mg/kg MS

VSA (sv1)

50 mg/kg MS

VSB (sv2)

500 mg/kg MS

Seuil ISDI

500 mg/kg MS

Demi-vie sols : 365 j · Demi-vie nappe : 1825 j · Réf. : Guide TEX SSP V2 — Arrêté 12/12/2014 Annexe II §2°

GMEP — Génie et Maîtrise des Eaux et de la Pollutionwww.gmep-france.eu · contact@gmep-france.eu

Arrêté du 12 décembre 2014 · Décret 2023-1408 · Guide TEX SSP V2

Ce rapport est généré automatiquement par MSP GMEP. Les conclusions relatives à la réutilisation de terres excavées et à la compatibilité avec un usage futur restent de la responsabilité exclusive de l'expert environnemental habilité.